

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)

1. Introducción y relevancia clínica

La **degeneración macular asociada a la edad (DMAE)** es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva de la mácula, región central de la retina responsable de la **visión fina y central**, esencial para actividades como leer, conducir o reconocer rostros.

Constituye la **principal causa de pérdida visual irreversible en mayores de 60 años** en países desarrollados, y su incidencia en Chile ha aumentado paralelamente al envejecimiento poblacional. Se estima que afecta aproximadamente al **8–10% de la población mayor de 65 años**, siendo una de las causas más relevantes de **discapacidad visual en adultos mayores**.

La DMAE no causa ceguera total, ya que preserva la visión periférica, pero **compromete severamente la autonomía funcional**. El reconocimiento temprano y el manejo adecuado pueden **frenar la progresión y preservar visión útil**, especialmente en su forma **neovascular o “húmeda”**, la más agresiva.

En el **EUNACOM**, este tema es de alta frecuencia, pues se evalúa la capacidad de diferenciar entre pérdida visual central (macular) y periférica (glaucomatosa o retiniana), así como conocer el manejo básico y criterios de derivación.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

La **mácula lútea** es el área central de la retina (≈ 5 mm) con alta densidad de **fotorreceptores tipo conos**, especializada en la visión central y la discriminación de colores.

Su capa más externa está formada por el **epitelio pigmentario de la retina (EPR)**, cuya función es nutrir y reciclar los fotorreceptores.

2.2 Mecanismo fisiopatológico

El envejecimiento y los factores genéticos y ambientales provocan:

- **Acúmulo de detritos lipídicos y proteicos (“drusas”)** entre el EPR y la membrana de Bruch.

- **Disfunción del EPR**, con pérdida de capacidad fagocítica y ruptura de la barrera hematorretiniana.
- **Isquemia local e inflamación crónica** que inducen la producción de **VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular)**, generando neovascularización coroidea anómala.

Estos cambios llevan a **atrofia fotoreceptora progresiva (forma seca)** o **exudación y hemorragia macular (forma húmeda)**.

2.3 Clasificación

Tipo de DMAE	Mecanismo dominante	Características clínicas
Forma seca (atrofia geográfica o no neovascular)	Degeneración progresiva del EPR y fotorreceptores.	Curso lento, drusas visibles, atrofia retiniana.
Forma húmeda (neovascular o exudativa)	Formación de membrana neovascular subretiniana.	Rápida pérdida visual central, exudados, hemorragias y cicatriz macular.

□ Aproximadamente el **85–90%** de los casos son de tipo **seco**, pero el **90% de las pérdidas visuales severas** provienen de la forma **húmeda**.

2.4 Factores de riesgo

Factor	Evidencia
Edad > 60 años	Principal factor de riesgo.
Tabaquismo	multiplica por 2–4 el riesgo.
Antecedentes familiares (polimorfismo CFH, ARMS2)	Fuerte componente genético.

Exposición solar crónica (luz azul, UV)	Daño oxidativo al EPR.
Hipertensión, dislipidemia, obesidad	Favorecen daño microvascular.
Dieta pobre en antioxidantes	Aumenta estrés oxidativo retinal.
Sexo femenino y raza blanca	Mayor prevalencia.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

- **Disminución progresiva de la visión central** (lectura, rostros, detalles).
- **Metamorfopsias:** distorsión de las líneas rectas (rejilla de Amsler).
- **Escotoma central (mancha oscura fija).**
- **Pérdida de la percepción del color o contraste.**
- En la forma **húmeda**, puede existir **pérdida visual súbita** por hemorragia subretiniana.

□ *Dato clínico típico:* paciente mayor de 65 años que “ya no ve las caras al centro, pero sí de reojo”.

3.2 Signos al fondo de ojo

Tipo	Hallazgos característicos
DMAE seca	Drusas amarillentas subretinianas (blandas o duras), atrofia geográfica, moteado pigmentario del EPR.

DMAE húmeda	Hemorragias subretinianas, exudados duros, desprendimiento del EPR, membrana neovascular coroidea (MNVC).
--------------------	---

Avanzado: cicatriz disciforme fibrosa central (visión <20/400).

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Retinopatía diabética	Presencia de microaneurismas y exudados difusos; paciente diabético.
Oclusión de vena central de retina	Pérdida visual súbita, tortuosidad venosa marcada, hemorragias difusas.
Toxicidad por cloroquina / tamoxifeno	Historia farmacológica, patrón de “ojo de buey” en mácula.
Maculopatía miópica	Alta miopía, estafiloma posterior.
Atrofia macular senil no exudativa	Similar, pero sin drusas extensas.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial en APS

Examen	Utilidad

Test de agudeza visual (Snellen)	Detectar pérdida central progresiva.
Rejilla de Amsler	Detectar metamorfopsias. Se entrega para autocontrol domiciliario.
Fondo de ojo directo	Visualización de drusas o hemorragias maculares.
Criterio de derivación inmediata a oftalmología: pérdida visual central súbita, metamorfopsias o hallazgo de hemorragia macular.	

4.2 Evaluación oftalmológica especializada

Examen	Descripción	Utilidad
Fondo de ojo con biomicroscopía + midriasis	Valoración detallada de drusas, atrofia o exudación.	Diagnóstico clínico inicial.
OCT (Tomografía de Coherencia Óptica)	Imagen seccional de la retina.	Identifica líquido subretiniano, desprendimiento del EPR.
Angiografía fluoresceínica (AFG)	Visualiza neovasos coroideos y fuga de contraste.	Confirma forma exudativa.
Autofluorescencia del EPR	Evalúa vitalidad pigmentaria.	Seguimiento en DMAE seca.

4.3 Criterios diagnósticos (MINSAL / AAO)

DMAE se diagnostica cuando:

1. Paciente > 50 años con disminución visual central progresiva.

2. Fondo de ojo con drusas o alteración pigmentaria macular.
3. OCT o AFG con hallazgos compatibles:
 - Sin líquido subretiniano → *forma seca*.
 - Con neovascularización / exudación → *forma húmeda*.

5. Tratamiento (según guías MINSAL, SOCHIOF, AAO)

5.1 Medidas generales

Medida	Evidencia
Abandono del tabaco	Disminuye progresión y riesgo de neovascularización.
Control cardiovascular (HTA, dislipidemia)	Reduce daño microvascular coroideo.
Protección ocular UV / luz azul	Gafas filtrantes.
Dieta rica en antioxidantes	Frutas, verduras, pescado azul.
Educación y autocontrol	Uso diario de rejilla de Amsler.

5.2 Suplementos nutricionales (AREDS y AREDS2)

Estudios AREDS (Age-Related Eye Disease Study) demostraron que ciertos suplementos retrasan la progresión de la forma intermedia a avanzada:

Fórmula AREDS2:

- Vitamina C 500 mg

- Vitamina E 400 UI
- Zinc 80 mg
- Cobre 2 mg
- Luteína 10 mg
- Zeaxantina 2 mg

Indicados en **DMAE intermedia o avanzada unilateral**, no como prevención primaria.

5.3 Tratamiento de la forma húmeda (neovascular)

Anti-VEGF intravítreos:

Inhiben la neovascularización coroidea y reducen el exudado.

Fármaco	Mecanismo	Intervalo
Ranibizumab (Lucentis®)	Anticuerpo monoclonal anti-VEGF-A	Mensual inicial, luego según respuesta.
Aflibercept (Eylea®)	Receptor soluble anti-VEGF/PIGF	Cada 8 semanas tras inducción.
Bevacizumab (Avastin®)	Uso off-label, bajo costo.	Eficacia similar a Lucentis.

Alternativas complementarias (menos usadas):

- Fotocoagulación láser térmica (lesiones extrafoveales).
- Terapia fotodinámica (verteporfina) en casos seleccionados.

El tratamiento precoz mejora la visión en >70% de los casos y estabiliza la enfermedad en >90%.

5.4 Tratamiento de la forma seca (no neovascular)

- No existe terapia curativa.
 - Objetivo: **ralentizar progresión y preservar función.**
 - Manejo: suplementos AREDS2 + medidas preventivas generales.
 - Seguimiento semestral con OCT y rejilla de Amsler.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencia
Pérdida visual central irreversible	Atrofia fotorreceptora o fibrosis macular.	Visión <20/200.
Cicatriz disciforme	Neovascularización crónica.	Escotoma central permanente.
Depresión y aislamiento social	Secuela funcional común.	Disminuye calidad de vida.

Pronóstico:

- **Forma seca:** lenta progresión; visión funcional por años.
- **Forma húmeda:** rápida pérdida visual sin tratamiento, pero buena respuesta si se trata precozmente.

Con anti-VEGF, **más del 90% evita ceguera legal** y hasta 40% mejora ≥ 3 líneas de agudeza visual.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. En todo paciente >60 años con pérdida visual central → **pensar en DMAE**.
 2. **Metamorfopsias (rejilla de Amsler positiva)** orientan a afectación macular.
 3. La **forma húmeda** requiere tratamiento urgente con anti-VEGF.
 4. **Drusas y atrofia pigmentaria** definen la **forma seca**.
 5. Los **suplementos AREDS2** son preventivos, no curativos.
 6. El **tabaquismo** es el factor de riesgo más modificable.
 7. En **APS**, derivar todo paciente con sospecha de DMAE o pérdida central súbita.
-

Errores comunes

- Confundir DMAE con glaucoma (visión periférica normal).
 - Esperar “maduración” antes de derivar (pérdida visual puede ser irreversible).
 - Indicar suplementos AREDS en pacientes sin DMAE.
 - No advertir sobre la progresión rápida de la forma húmeda.
 - No instruir al paciente en autocontrol con la **rejilla de Amsler**.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **DMAE** es la principal causa de pérdida visual central irreversible en mayores de 60 años.
2. Existen dos formas: **seca (atrofia)** y **húmeda (neovascular)**; esta última progresa rápidamente.
3. El **tabaquismo**, la **edad** y los **factores genéticos** son los principales riesgos.
4. La **rejilla de Amsler** es una herramienta útil de tamizaje y seguimiento.

5. El tratamiento de elección en la forma húmeda son los **anti-VEGF intravítreos**.
6. Los **suplementos AREDS2** retrasan la progresión en la forma seca.
7. La **detección precoz y derivación oportuna** son claves para preservar visión funcional.